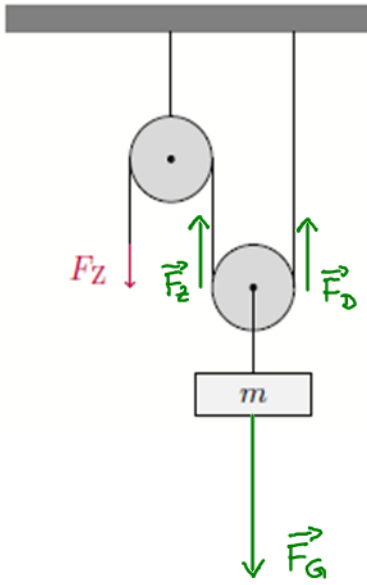
Lösung: Flaschenzug



Das Rad wird sich solange drehen, bis

$$\vec{F}_Z = \vec{F}_D$$

Damit ergibt sich im Kräftegleichgewicht

$$F_G = F_Z + F_D = 2F_Z$$

Daraus folgt $\boxed{F_Z = F_G/2}$

Die Gewichtskraft teilt sich auf 2 Seile auf.
Das bedeutet, dass sich die Masse m mit der Hälfte ihrer Gewichtskraft aufheben lässt!
Die andere Hälfte der Gewichtskraft übernimmt die Deckenhalterung.

$$F_Z = \frac{F_G}{2} = \frac{m \cdot g}{2} \approx \frac{5\,kg \cdot 9{,}81\,m/s^2}{2} \approx \underline{\underline{24{,}53\,N}}$$